

IL SISTEMA OPERATIVO

Senza di lui, il tuo computer è solo un blocco di silicio inutile.

Hardware
fisico

In attesa
di OS

Scopri chi gestisce le risorse del tuo computer.

L'INVISIBILE STRATO INTERMEDIO

Il primo programma che parte e gestisce tutto il resto.

**1. Hardware
(Silicio)**

3. App (Browser, Giochi)

2. Sistema Operativo (OS)

ESEMPIO CONCRETO:

L'OS nasconde la complessità ai programmatori. Nel 1974, lo studente Gary Kildall creò CP/M (il primo OS commerciale) proprio per non dover reimplementare da zero le funzioni hardware di base per ogni nuova app.

Senza l'OS, nessuna app saprebbe come usare lo schermo o la rete.

LE QUATTRO MISSIONI DELL'OS

Come fa il computer a non impazzire con decine di app aperte.

1. Gestione dei processi

Usa il multitasking: cambia processo in millisecondi per simulare l'esecuzione parallela.

2. Gestione memoria

Se la RAM è piena, l'OS usa un'area su disco (swap) come memoria virtuale.

3. File system

Struttura ad albero con radice (es. C:\) per organizzare cartelle, file e metadati.

4. Gestione periferiche

Usa programmi chiamati driver per tradurre il linguaggio di mouse e stampanti.

Le risorse sono limitate e vanno distribuite in base alla priorità. Se il processore è sotto sforzo, l'OS dà la precedenza alle funzioni di sistema critiche e mette in pausa la tua app musicale in background.

Un solo processore fisico, un'infinita illusione di esecuzione parallela.

I SISTEMI OPERATIVI PIÙ DIFFUSI

Macchine diverse parlano lingue diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.

LINUX

Open source (Linus Torvalds, 1991). Base del 96% dei server mondiali.

WINDOWS 11

~72% dei PC desktop mondiali.

ANDROID

~72% degli smartphone mondiali.

macOS / iOS

Sistemi chiusi ed ecosistema Apple.

Il software si adatta all'hardware. I server che gestiscono internet, le banche e il cloud usano quasi tutti Linux perché è un sistema gratuito, aperto e che chiunque può modificare.

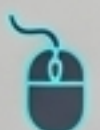
Linux domina la rete invisibile, **Windows** e **Android** le scrivanie e le tasche.

GRAFICA VS RIGA DI COMANDO

Due modi diversi per dare ordini alla tua macchina.

GUI (Interfaccia Grafica) |

Finestre, icone e mouse.
Molto intuitiva, ma sei
limitato ai menu previsti.



CLI (Riga di Comando) |

Comandi testuali puri.
Meno intuitiva ma
potentissima.



Perché usare la riga di comando?

Immagina di dover rinominare 500 file aggiungendo la data di oggi:
con la GUI (il mouse) devi farlo uno per uno.
Con la CLI, ti basta digitare una sola istruzione!

La **grafica** è per tutti, la **riga di comando** per automatizzare il lavoro.

DA RICORDARE

Fai tue le logiche del sistema operativo.

1. L'Intermediario Assoluto: L'OS (nato commercialmente nel 1974) è lo strato obbligatorio tra l'hardware fisico e le tue applicazioni.

2. L'Illusione del Tempo: Il processore esegue una sola cosa alla volta; il multitasking sposta l'attenzione ogni pochi millisecondi.

3. L'Albero dei Dati: Il file system organizza i tuoi documenti con una struttura matematica ad albero partendo da una radice.

2. L'Illusione del Tempo: Il processore esegue una sola cosa alla volta; il multitasking sposta l'attenzione ogni pochi millisecondi.

Quando elimini un file, il sistema operativo marca quello spazio come disponibile ma i dati spesso restano finché non vengono sovrascritti.

Sapendo questo, come cambieresti il modo in cui gestisci i tuoi file privati?

Comprendere il sistema operativo ti trasforma da utente a vero pilota tecnologico.